

Recurrencia de áreas quemadas en el complejo de páramos Cruz Verde-Sumapaz: patrones espaciales y cambios temporales (2000–2022)

Angélica Sofía Moreno Muñoz

Análisis Geoespacial
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas
Medellín, 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Contenido

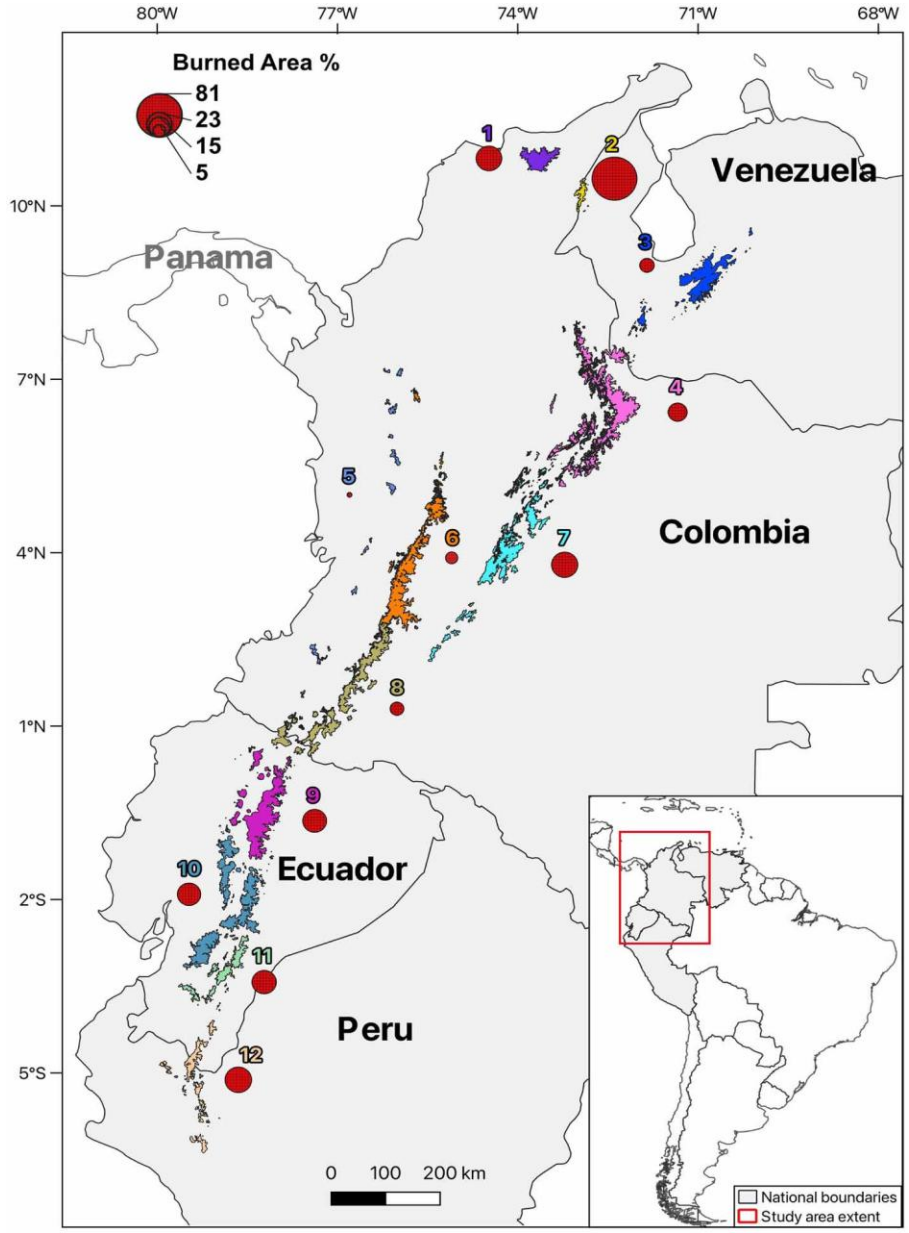
1. Introducción
2. Planteamiento y justificación del problema
3. Pregunta de investigación
4. Objetivos
5. Metodología propuesta
6. Resultados esperados



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

1. Introducción

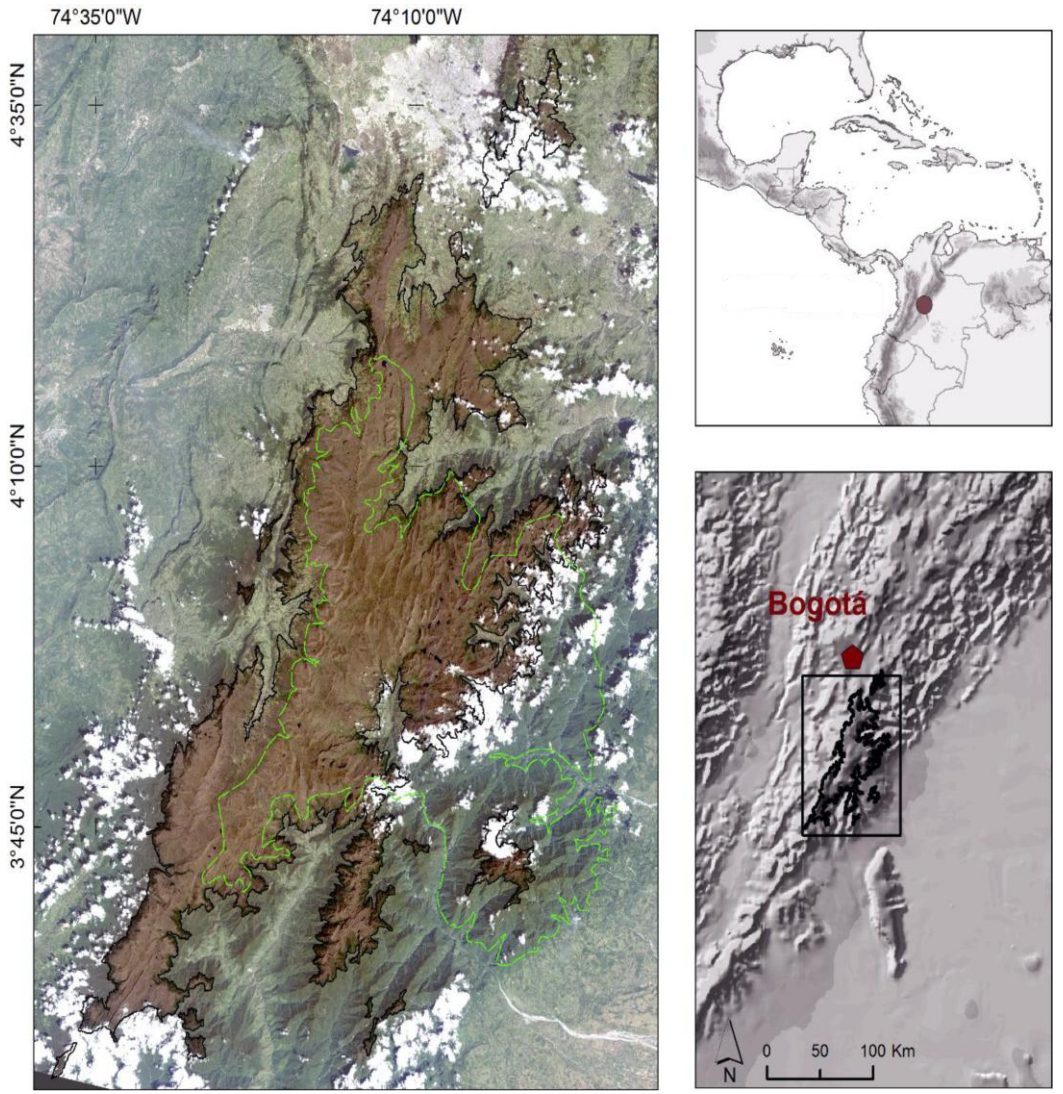
- Los páramos son ecosistemas de alta montaña clave para la biodiversidad y la regulación hídrica.
- El fuego es una perturbación frecuente, asociada al manejo agropecuario y a condiciones secas.
- Entre 1985 y 2022 se quemaron cerca de 6.370 km² de páramo en cuatro países (Obando-Cabrera et al., 2025).



Obando-Cabrera et al. (2025)

2. Planteamiento y justificación del problema

- Cruz Verde–Sumapaz es el complejo de páramos más extenso del mundo (315.066 ha). Entre 2000 y 2022 se quemó el 14,4 % de su área, y representa el 25,9 % del área quemada en los páramos de Colombia (Díaz-Timoté et al., 2026).
- El área quemada acumulada no muestra dónde las quemas se repiten, y los análisis nacionales usaron capas estáticas.
- Este estudio medirá la recurrencia y la relaciona con la frontera agropecuaria dinámica (MapBiomas) y el relieve (DEM).



Borrelli et al. (2015)

3. Pregunta de investigación

¿Cómo se relaciona la distribución espacial de las áreas con mayor recurrencia de quemas en el complejo de páramos Cruz Verde–Sumapaz con la frontera agropecuaria y el relieve, y cómo cambió esa relación entre 2000–2011 y 2012–2022?





4. Objetivos

Objetivo general

Evaluar los patrones espaciales de recurrencia de quemas en el complejo de páramos Cruz Verde–Sumapaz entre 2000 y 2022 y su relación con la dinámica de coberturas y el relieve, mediante análisis geoespacial.

Objetivos específicos

- Cuantificar la recurrencia observada de las áreas quemadas en el complejo de páramos Cruz Verde–Sumapaz durante 1985–2022 mediante el procesamiento de ráster anuales.
- Identificar y comparar los patrones de agrupamiento espacial de las áreas con mayor y menor recurrencia entre los periodos 2000–2011 y 2012–2022, mediante herramientas de autocorrelación espacial global y local.
- Evaluar cómo varía la recurrencia según la zona de frontera, la elevación y la pendiente.

5. Metodología propuesta: datos y variables

Tipo	Capas y fuente	Uso en el análisis
Ráster	• Paramo Fire Atlas: quema anual, 30 m, 2000–2022 (Obando-Cabrera et al., 2025) • MapBiomas Colombia, Colección 3: cobertura anual, 30 m • DEM SRTM de 30 m	• Recurrencia de quemas • Frontera agropecuaria (clases agrupadas) • Elevación, pendiente y aspecto
Polígonos	• Límite del complejo Cruz Verde–Sumapaz • Áreas de quema (vectorizadas del Atlas) • Zonas de frontera (derivadas de MapBiomas) • Celdas de análisis de 500 m	• Área de estudio • Tamaño y año de cada quema • Dinámica de las coberturas en el área de estudio • Unidad de Moran, Gi*, LISA y estadística zonal
Puntos	• Centroides de las cicatrices de quema (año y área) • Centroides de las celdas de 500 m (recurrencia y estadísticos locales)	• Patrón espacial y densidad de quemas • Mapas de focos de alta recurrencia

5. Metodología propuesta: flujo de análisis

Fase 1 **Preparación de datos**	Recorte del Paramo Fire Atlas (2000–2022), MapBiomas (Colección 3) y DEM al complejo; reproyección a MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (EPSG:9377) y grilla común de 30 m.
Fase 2 **Recurrencia de quemas**	Por píxel: número de quemas y años desde la última, en 2000–2011 y 2012–2022 (en quemas por año, pues los periodos duran 12 y 11 años). Vectorización de cicatrices y sus centroides.
Fase 3 **Patrones espaciales**	Agregación a celdas de 500 m (escala de Díaz-Timoté et al., 2026). Índice de Moran global y estadísticos locales (Getis-Ord Gi*, LISA) para hallar focos y comparar su persistencia entre periodos.
Fase 4 **Coberturas y relieve**	Clases MapBiomas agrupadas (páramo, mosaico, bosque, otras); transiciones entre 2000–2002 y 2020–2022 (moda de 3 años, con prueba sin filtro) para definir zonas de frontera. Del DEM: elevación, pendiente y aspecto.
Fase 5 **Integración**	Estadística zonal de la recurrencia por zona de frontera, distancia al mosaico, banda altitudinal y pendiente; pruebas no paramétricas (Kruskal–Wallis, Spearman) y mapas de síntesis.

6. Resultados esperados

1 **Mapas de recurrencia**
Quemas por año y años desde la última quema, para cada periodo y para 2000–2022.

2 **Focos y persistencia**
Mapas de Moran local y Gi*: dónde hay agrupamientos de alta recurrencia y si se mantienen entre periodos.

3 **Frontera agropecuaria**
Matriz de transición 2000–2022 y mapa de zonas: páramo estable, páramo→mosaico y páramo→bosque.

4 **Recurrencia, frontera y relieve**
Recurrencia por zona de frontera, banda altitudinal y pendiente, en tablas y gráficos.

Referencias

- Borrelli, P., Armenteras, D., Panagos, P., Modugno, S., & Schütt, B. (2015). Las implicaciones del manejo del fuego en el páramo andino: una evaluación preliminar mediante teledetección satelital. Remote Sensing, 7 (9), 11061-11082. https://doi.org/10.3390/rs70911061.
- Díaz-Timoté, J. J., Obando-Cabrera, L., Alvarado, S. T., & Hantson, S. (2026). Drivers and Spatial Patterns of Burned Area in High-Andean Páramos. Fire, 9(3), 95. https://doi.org/10.3390/fire9030095.
- Obando-Cabrera, L., Díaz-Timoté, J. J., Bastarrika, A., Celis, N., & Hantson, S. (2025). The Paramo Fire Atlas: quantifying burned area and trends across the Tropical Andes. Environmental Research Letters, 20, 054019. https://doi.org/10.1088/1748-9326/adc8ba
- Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association—LISA. Geographical Analysis, 27(2), 93–115.
- Getis, A., & Ord, J. K. (1992). The analysis of spatial association by use of distance statistics. Geographical Analysis, 24(3), 189–206.
- MapBiomas Colombia. (s. f.). Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD), Colección 3.0 – Apéndice Colombia. https://colombia.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/3/2025/10/Apendice_1_Colombia_Coleccion_3.pdf

Gracias por su atención

